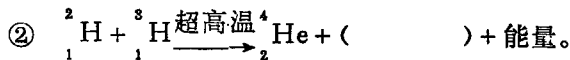
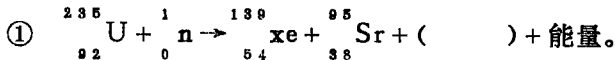


理化

物理部分 (50分)

一、解答下列问题:

1. 完成下列核反应方程, 并分别指出是哪一种核反应。(2分)



2. 某 γ 一射线的波长为 10^{-8} 厘米, 它的频率是多少? 它的 γ 一光子的能量是多少?

($h = 6.62 \times 10^{-27}$ 尔格·秒) (3分)

3. 钢弹以400米/秒的速度水平射入固定木板内, 设其动能全部转变为热能, 并且有42%被钢弹吸收。试求钢弹升高的温度。(钢的比热是0.1千卡/公斤·度; 热功当量是4.2焦耳/卡。)(4分)

4. 说明: ①图1是一个什么电路?

②其中 R_1 叫什么电阻? 起什么作用? (3分)

5. 一个重量为100克的容器, 其剖面图如图2所示, 下部长、宽、高都是10厘米, 上部长、宽、高都是5厘米, 里面盛满比重是0.8克/厘米³的液体, 置于桌面上。试分别求出容器底面及桌面所受的压力。(4分)

6. 金属框A B C D在束集的磁场中摆动, 标出经图3所示I、II、III位置时的感生电流方向, 这种摆动是否为阻尼振动? 为什么? (4分)

7. 图4是单相交流电电流随时间变化的正弦曲线, 它的周期是0.02秒。

①该交流电的初相位 φ_0 是多大?

②频率 f 是多大?

③电流最大值 I_m 是多大?

④当 $t = 0.01$ 秒时, 求电流的瞬时值。(5分)

二、一物体从高处A点自由下落, 经B点到达C点。已知B点的速度为C点速度的 $\frac{3}{4}$,

BC间的距离是7米。求AC距离。($g = 10$ 米/秒²) (7分)

三、图5电路中, 电流计 G_1 与 r_1 组成伏特表, 电流计 G_2 与 r_2 组成安培表。已知: $r_1 = 5900$

欧姆, $r_2 = \frac{1}{9.99}$ 欧姆, $R_{g1} = R_{g2} = 100$ 欧姆。当通过 $G_1 G_2$ 的电流都是1毫安时:

1. R的电阻值是多少?

2. R上消耗的功率是多少?

3. 若电沅内电阻 $r = 0.5$ 欧姆, 电沅电动势是多大? (10分)

四、质量是 m 公斤的汽车, 在关闭发动机后, 沿倾角是 α 的斜坡以 V 米/秒的速度匀速下行。

1. 汽车与斜坡的摩擦系数等于什么?

2. 若汽车以 V 米/秒的初速度沿原斜坡匀减速上行, 到达坡顶时正好停止, 在上行过程中, 设发动机的牵引力 F 为 $mg \sin \alpha$ 牛顿。求发动机的平均功率和汽车的加速度。(8分)

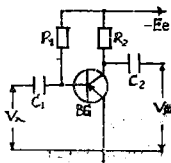


图 1

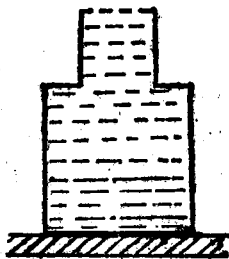


图 2

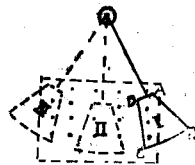


图 3

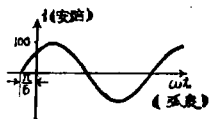


图 4

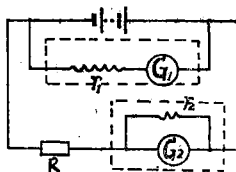


图 5